

南京特长生-金陵中学特长生考试
数学

1

已知一次函数 $y_1 = kx + 1$ 和 $y_2 = x - 2$. 当 $x < 1$ 时, $y_1 > y_2$, 则 k 的值可以是 ()

- A. -3
- B. -1
- C. 2
- D. 4

2

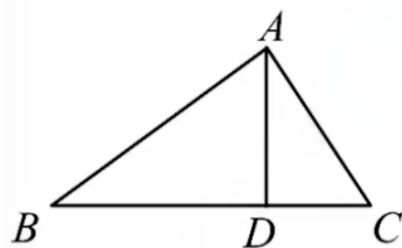
证明: 任意两个奇数的平方差能被 8 整除.

3

金中举办 xxx 活动, 抽一次中奖几率为 $\frac{1}{10}$, 抽两次至少中一次奖的概率为 _____

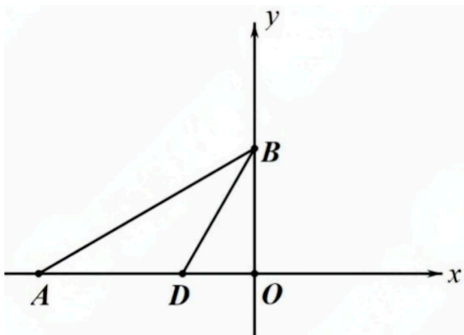
4

$\triangle ABC$ 中, 作 $AD \perp BC$, $\frac{AB^2}{BD} = \frac{AC^2}{CD}$, 问 $\triangle ABC$ 是什么三角形.



5

平面直角坐标系中, $A(-3\sqrt{3}, 0), B(0, 3)$



- (1) x 轴上有一点 C , $AC = 2OC$, 写出满足题意的 C 点坐标:
- (2) $\triangle AOB$ 内有一点 M , 使 $AM = 2MO$, 写出所有满足题意的 M 点连成的轨迹的长度

6

$AB = 6, AD = 8$, 矩形 $ABCD$, $AE = CF$, (E, F 是动点), M 是 EF 中点, 求 CM 最大值.

7

已知圆 O 的半径为 5, AB 和 CD 是圆的两条弦, AC 交 BD 于点 E , 且 $AC \perp BD$ 若 $DE = 3, CE = 4$, 求 AB 的长度.

